

최종 발표

AI/ML 모델을 활용한 연간 매출 예측 정확도 향상

모델 및 실행 방안

매출 Bridge 분해 기반 Decompose-Forecast-Reconcile 프레임워크

서울대학교 빅데이터 AI CEO 과정 4기 박진형

오늘의 발표

01

요약

왜 이 발표가 중요한지

02

핵심과제 및 문제 정의

수치로 본 현재 상태

03

제안 · 접근 방법

어떻게 풀어갈 것인가

04

실행 · 리스크 · 기대 효과

누가, 언제, 무엇을

연간 매출 예측 정확도 95%+로 향상 이로 인한 연 \$8B의 경제적 효과

01

배경 및 목적

- AWS FY2025 매출 \$128.7B
- AWS 연간 예측 정확도 91%
- **매년 \$11.6B의 의사결정 리스크***

→ 정확도를 95% 이상, 매출 Bridge 항목별 높은 가시성 확보 목표

02

핵심 접근 방법

- 총매출을 8개 Bridge로 분해
- 각 Bridge에 최적 AI 모델 적용
- 메타러너 기반 앙상블로 통합

→ 분해/예측/통합 프레임워크로 접근, MAPE 5% 미만

03

실행 계획 및 투자

- 8개 Bridge 모델 통합 (Y1)
- 2년차: 통합 예측 전환·고객별 확장 (Y2)
- 3년차: 파생 프로젝트로 확장 (Y3)

→ 3개년 로드맵, 연간 4명 이상의 개발/운영 인력

04

기대 효과

- 경제적 효과 연간 ~\$8B*
- 인프라 투자 최적화 \$3.3 ~ 6B/년
- 가격 최적화 +2 ~ 3% pts 마진 개선

→ 투자 대비 높은 ROI, 지속 가능한 경쟁우위 확보

* \$11.6B = FY2025 매출 \$128.7B × 예측 오차 약 9%(정확도 91% 기준) · ~\$8B = 인프라 최적화(\$3.3~6B) + 마진 개선(+2~3%pts) + 리텐션 효과의 보수적 합산 추정

네 가지 구조적 요인이 기존 예측 모델의 한계를 드러낸다

01

사용량 기반 과금

- 종량제 → 사용량 실시간 변동
- 고객의 클라우드 지출 예측 어려움
- 수요측 불확실성이 매출에 전이

수요측 불확실성이 매출 예측에
직접 전파되는 구조적 한계

02

고객 이탈 · 계약 변동

- 멀티 클라우드 발전 → 이전 장벽 ↓
- 클라우드 지출 30% 미최적화 추정
- 고객 비용 최적화에 우선 순위

Churn Bridge의 비선형 변동 → 전통
시계열 모델 한계

03

계절성 · 외부 충격

- Q4 매출 집중
- 39개 글로벌 리전 환율 변동
- 금리 · 경기 사이클 중첩

변곡 시점에 예측 오차가 집중
확대되는 패턴

04

AI 수요 비선형 변화

- GPU · AI 칩 수요 비선형 성장
- AI 네이티브 기업 vs 엔터프라이즈
지출 패턴 분화

매출 Bridge 요소별 세분화된
모델링이 필요한 이유

예측 오차가 매년 \$11.6B+*의 의사결정 리스크로 직결된다

01

CapEx 과잉/과소 투자

- FY26 CapEx \$200B 계획
- 예측 5% 오차 시 ~\$10B 잘못 배분

Infrastructure/ New Technologies

02

인력 수급 불일치

- 6~12개월 채용 · 온보딩 사이클
- AI/ML 인력 경쟁 → 타이밍 실패

Human Resource / Talent

03

재무 가이드선스 신뢰 훼손

- 2025 Q4 3사 모두 컨센서스 하회
- 반복 미달 → 밸류에이션 디스카운트

Investor Relations

04

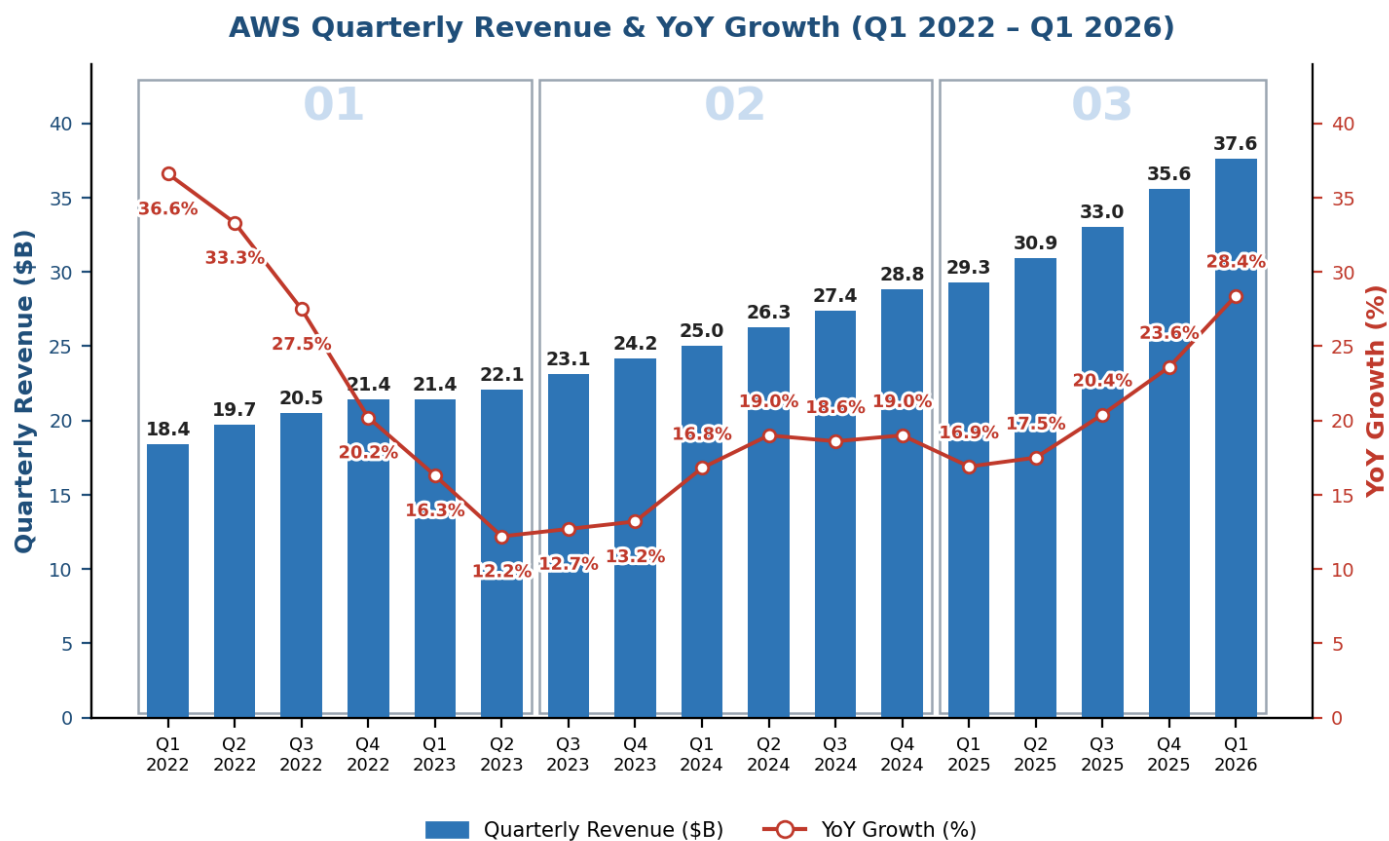
자원 배분 비효율

- 39개 리전 용량 불균형
- 네트워크 · 가격 정책 왜곡

Operations

* \$11.6B = FY2025 매출 \$128.7B × 예측 오차 약 9% (예측 정확도 91% 기준, Bridge별 오차 상쇄 전 총 노출액)

4년간 25pp 변동의 이면에는 3가지 예측 오차 유형이 작동한다



01 수요 감소형 오차 (2022 ~ 2023)

- 2022년 1분기 36.6% YoY → 2023년 2분기 12.2%
- 경기 둔화로 인한 고객 최적화 사이클
- 그러나, 회사는 직전 2분기 부터 OPEX 지출 확대

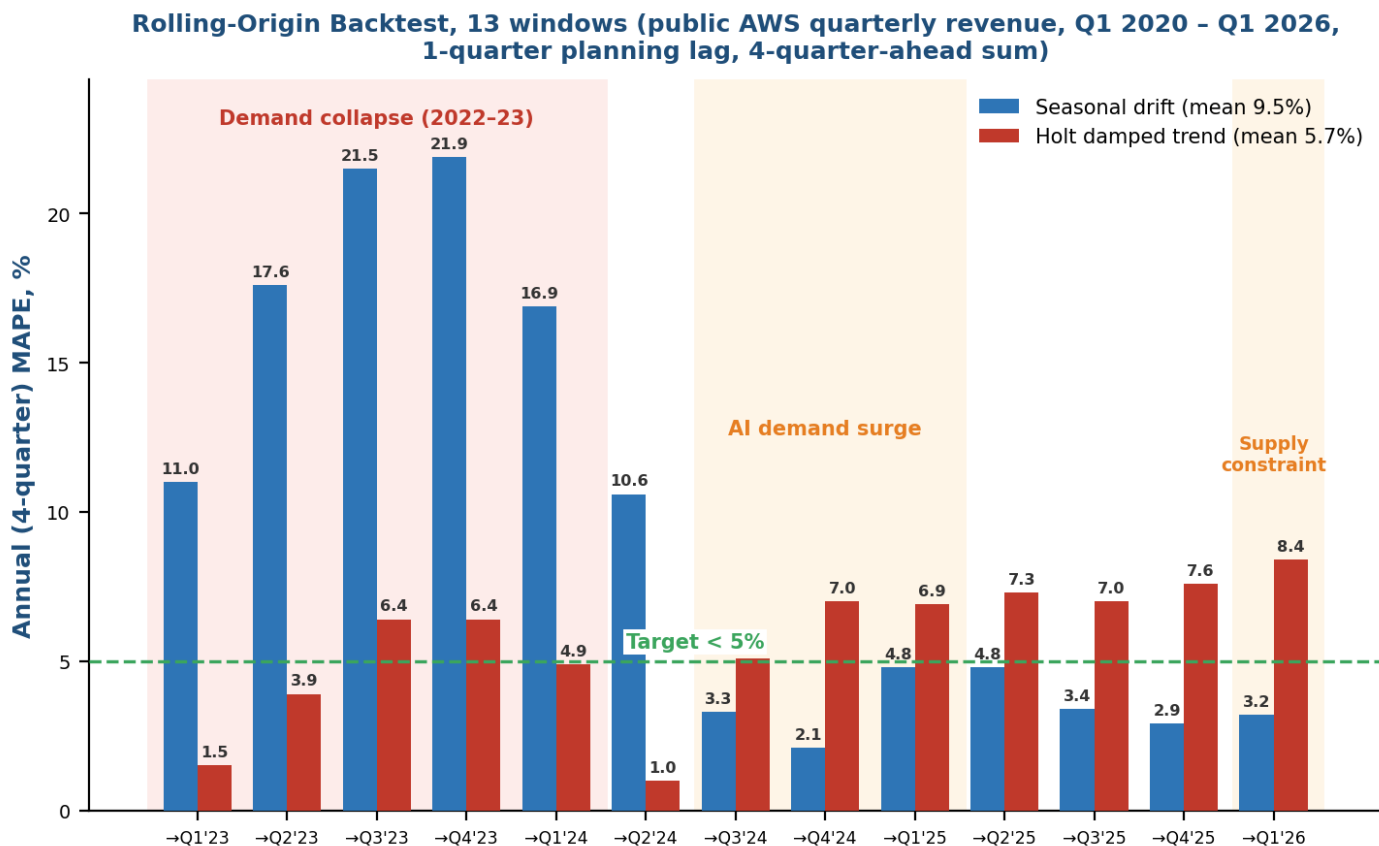
02 수요 초과형 오차 (2024 ~ 2025)

- 2023년 4분기 13.2% YoY → 2024년 4분기 19.0%
- 생성형 AI 수요의 비선형적 급증

03 공급 제약형 오차 (2025 ~)

- 2025년 1분기 16.9% YoY → 2026년 1분기 28.4%
- 충분한 수요에도 불구하고 공급측 용량 제약
- CAPEX 투자 확대 (클라우드 3사 \$580B+)

어떤 단일 모델도 전 구간에서 MAPE 5% 미만을 달성하지 못한다



01 총매출은 쉬워 보인다 (착시)

- 안정 구간은 단순 모델도 MAPE 2~5%
- 리전·서비스·고객 오차가 집계에서 상쇄
- 91%*는 Bridge·세그먼트 사전 예측 기준

02 변곡 구간: 오차 최대 22%

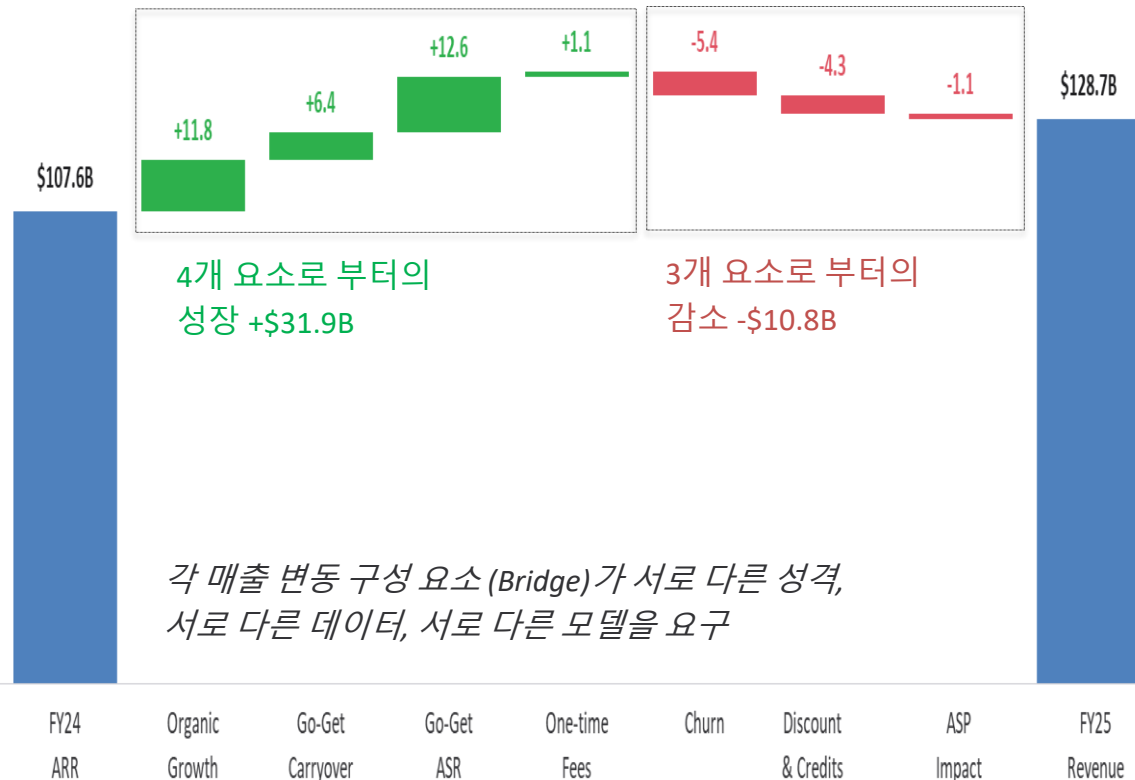
- 수요 급감('22~23) 구간 Drift 오차 11~22%
- 모델별 강·약 구간이 상반 — 단일 모델의 한계
- 13개 구간 평균 9.5% / 5.7% → 91%와 정합

03 시사점: 앙상블 + 공변량

- 전 구간 5% 미만 모델 부재 → 유형별 모델 + 앙상블
- GPU 공급·CapEx·파이프라인을 공변량으로 주입
- 총매출 MAPE는 세부 오차를 숨김 → WAPE 병행

총매출은 1개 ARR 베이스 + 4개 성장 + 3개 감소로 구성된다

AWS Revenue Bridge Waterfall



- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 01 | ARR
연간 반복 매출 | <ul style="list-style-type: none">기존 사용량 기반의 반복 매출가장 안정적인 시계열 |
| 02 | Organic Growth
자연 성장 | <ul style="list-style-type: none">기존 고객의 사용량 확장거시 경제 상황에 큰 영향 |
| 03 | Carry Over
신규 수주 이월 | <ul style="list-style-type: none">전년도에 수주된 이월 매출CRM 파이프라인 기반 |
| 04 | Go-Get ASR
신규 수주 매출 | <ul style="list-style-type: none">당해 연도 신규 Workloads 연환산 가치Ramp-up, 단계별 구축 반영 |
| 05 | One-time Fees
일회성 지원 | <ul style="list-style-type: none">프로젝트 기반 수주, 컨설팅 및 구축계절적 패턴 강함 |
| 06 | Churn
고객 이탈 | <ul style="list-style-type: none">기존 고객 이탈 또는 사용량 축소멀티클라우드 확산으로 비선형 변동 |
| 07 | Discount & Credits
할인 및 크레딧 | <ul style="list-style-type: none">EDP, PPA 약정으로 인한 추가 할인프로모션 크레딧 |
| 08 | ASP Impact
평균 판매 단가 영향 | <ul style="list-style-type: none">서비스 별 단가 변동실효 단가 하락 - 가격 탄력성 효과 |

분해-예측-통합 3단계가 MAPE를 5% 미만으로 압축한다

01

DECOMPOSE

분해

총매출을 8개 Bridge로 나누고
데이터 특성별로 4가지 유형으로 분류

1. 시계열 안정형: ARR
2. 이벤트 구동형: Go-Get, Carry Over, Churn, One-time F
3. 다변량 복합형: Organic Growth
4. 인과 관계형: Discounts, ASP Impact

02

FORECAST

예측

각 유형에 최적화된 AI/ML 모델로
독립적으로 예측

Chronos-2/Bolt LLM 기반 시계열 전문모델
XGBoost/LightGBM 등 피쳐 기반 모델
Chronos-2/TFT 등 어텐션 기반 파운데이션 모델
Double ML로 가격 탄력성 추정 → 예측 모델에 계수 입력

03

RECONCILE

통합

2단계의 개별 예측 결과를 입력 받아, 메타러
너가 최종 예측 산출

회계 항등식을 정합 제약으로 강제 (MinT)
모델 간 상관관계·시점별 신뢰도를 학습해 가중 조정
Top-down 총매출 예측과 교차 검증
총매출 MAPE + Bridge별 WAPE 이중 검증

Year 2 고도화: AWS 최신 스택으로 예측 코어를 진화시킨다

01

CHRONOS-2

통합 예측

독립 예측(Y1)을 Chronos-2 기반 동시(joint) 예측으로 고도화

다변량·공변량 zero-shot 지원 (2025.11 공개)
Bridge 간 상관관계를 예측 단계에서 직접 학습
금리·환율·CRM 파이프라인을 공변량으로 주입
SageMaker JumpStart / Bedrock Marketplace 배포

02

SAGEMAKER

학습·실험 가속

re:Invent 2025 신기능으로 실험 주기를 수주에서 수일로 단축

서버리스 커스터마이징으로 Chronos-2 파인튜닝
서버리스 MLflow로 Bridge별 실험 추적
AutoGluon-TimeSeries로 앙상블 자동화 (메타러너 보완)
SageMaker Canvas로 베이스라인·백테스트

03

AGENTCORE

신호·설명 자동화

Bedrock AgentCore 멀티에이전트로 신호 수집과 오차 설명 자동화

거시지표·뉴스·CRM 수집 → 공변량 자동 공급
예측 vs 실적 괴리 원인을 내려티브로 리포팅
Evaluations·Policy Controls로 재무 거버넌스 확보
Workday 사례: 계획 분석 시간 30% 절감

6 단계 MLOps 파이프라인이 폐쇄 루프로 작동, 사람 개입 없이 정확도를 유지한다

오케스트레이션 - AWS Step Functions + EventBridge

	01	02	03	04	05	06
구성 요소	데이터 수집 및 전처리	피처 엔지니어링	모델 훈련 및 평가	모델 배포	추론 및 서빙	모니터링 및 리포팅
핵심 기능	ETL(추출/변환/적재) 자동화 스키마 검증 결측값 처리	Bridge 별 피처 자동화 온라인/오프라인 서빙	하이퍼파라미터 최적화 자동화 MAPE 검증	카나리 배포 A/B 테스트 성능 드리프트 감지	실시간 예측 배치 예측 API 연동	KPI 대시보드 실적 vs 예측 비교
AWS 서비스	AWS Glue, Lake Formation	SageMaker Feature Store	SageMaker Training Experiments	SageMaker Model Monitor	SageMaker Endpoints, Lambda	CloudWatch, QuickSight

실행 · 다음 단계와 일정

3년 단계적 실행으로 95%+ 정확도를 지속, 산업별/고객별로 확장한다

YEAR 1

기반 구축

예측정확도	팀*
91% → 93%	4명

데이터 인프라
3개 Bridge 파일럿 (4개월)
전체 8개 통합 (6개월 ~ 12개월)

YEAR 2

고도화 및 확장

예측정확도	팀
93% → 95%	4명

Chronos-2 통합(joint) 예측 전환
양상블 최적화·실시간 추론
산업/고객별로 모델 확장

YEAR 3

확장 활용

예측정확도	팀
95%+ 유지	5명

이탈 예측 (선제적 리텐션 지원)
가격 최적화 (가격 탄력성 모델링)
이상 거래 탐지 (매출 손실 예방)

*ML Engineer, Data Scientist, Data Engineer, MLOps Engineer + Product Manager(Finance 팀 겸직)

네 가지 리스크를 사전에 정의하고, 대응 체계를 내재화한다

01

데이터 확보·품질

- Bridge별 계약·CRM·할인 데이터 분산
- Y1 파일럿에서 가용성 우선 검증

Data

02

모델 성능·드리프트

- AI 수요 등 비선형 충격 재현의 한계
- 드리프트 감지 + 분기별 재훈련 자동화

Model

03

통합(Reconcile) 정합성

- Bridge 합계 vs 총매출 예측 불일치
- Top-down 예측과 교차 검증·정합 제약

Reconciliation

04

조직·운영

- AI/ML 핵심 인력 4~5명 확보 경쟁
- Finance PM 참여, 단계별 성과 게이트

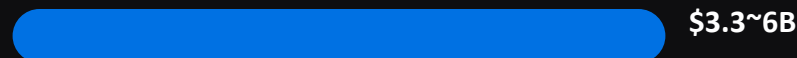
Operations

THE IMPACT

투자가 만드는 가치

\$8B

인프라 투자 최적화



가격·할인 최적화 (마진 +2~3%pts)



이탈 감소·리텐션 (Churn×15~25%)



AWS 전체 환산 시 연간 경제적 효과

\$3.3~6B

인프라 투자 최적화

AWS 귀속 CapEx \$131B(FY25) 기준

+2~3%

마진 개선

가격·할인 최적화

15~25%

이탈 감소

선제적 리텐션

* ~\$8B = 인프라 최적화 \$3.3~6B + 마진 개선(+2~3%pts × \$128.7B ≈ \$2.6~3.9B) + 리텐션(Churn \$5.4B × 15~25% ≈ \$0.8~1.4B) 중간값 합산(~\$9B)의 보수적 추정